

Varme og varmekapasitet [4F 17.5; LL 13.2]

Definisjon: **Varme** er energi overført pga. en **temperaturforskjell**.

Andre former for energioverføring er arbeid.

Varmekapasitet er tilført varme pr. grad temperaturøkning: (Definisjon)

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta T}$$

$$[C] = \frac{J}{K}$$

Dvs. $\Delta Q = C \cdot \Delta T$, slik at stor C betyr at systemet kan motta (eller avgir) mye varme uten at T endres i særlig grad.

Varmereservoar:

System som kan avgi og motta varme uten at T endres (mye), dvs. $C \rightarrow \infty$

$$p \cdot V = n \cdot k \cdot T$$

Måler typisk C med p eller V holdt konstant:

$$C_p = \left(\frac{\Delta Q}{\Delta T} \right)_{p = \text{konst.}} \quad C_v = \left(\frac{\Delta Q}{\Delta T} \right)_{V = \text{konst.}}$$

Isobar prosess

Isobar prosess

Molar varmekapasitet: $c_m = \frac{C}{n} \left(\text{J/mol} \cdot \text{K} \right)$

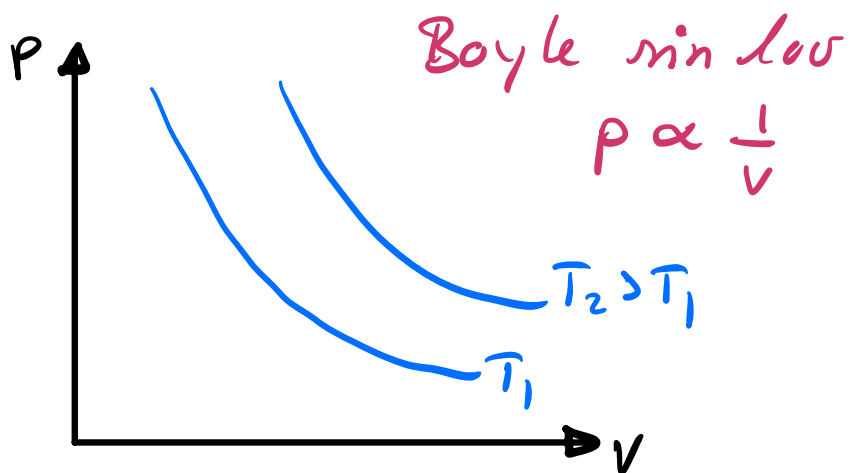
$$\Delta Q = C \cdot \Delta T = n \cdot c_m \cdot \Delta T \Rightarrow \frac{\Delta T}{\Delta Q} = \frac{1}{n \cdot c_m}$$

Pr. masseenhet: $c = \frac{C}{M} \left(\text{J/kg} \cdot \text{K} \right)$

$$\Delta Q = C \cdot \Delta T = M \cdot c \cdot \Delta T \Rightarrow \frac{\Delta T}{\Delta Q} = \frac{1}{M \cdot c}$$

Fra forelesning 16:

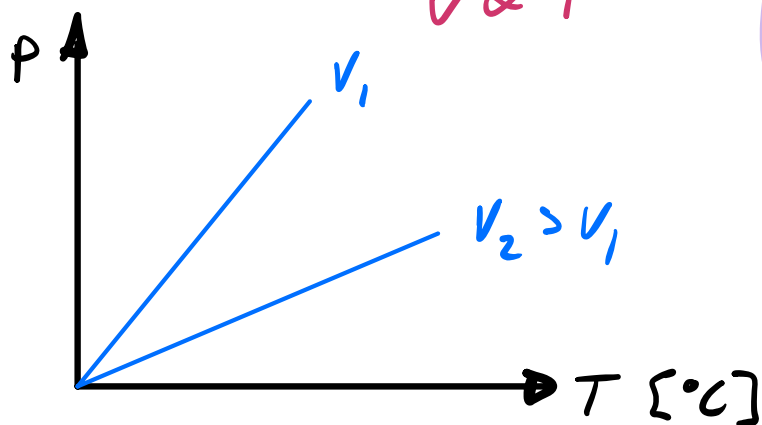
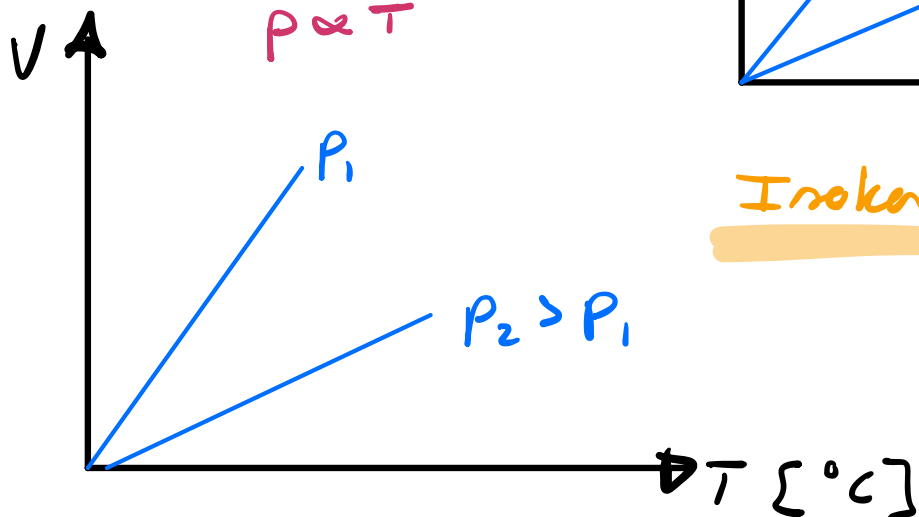
Ekst:
$$p(V, T) = \frac{n \cdot R \cdot T}{V}$$



Isoterm: $T = \text{konstant}$

Charles min lov
 $V \propto T$

Trykkløst:
 $p \propto T$



Isokor: $V = \text{konstant}$

Isobar: $p = \text{konstant}$

Kalorier:

Energimængden 1 cal øker T fra
14.5 til 15.5 °C i 1g vann ved et
trykk på 1 atm:

$$1 \text{ cal} = 4.1847$$

$$\begin{aligned} 1 \text{ kcal/mol} &\approx 6.95 \cdot 10^{-21} \text{ J pr. molekyl} \\ &\approx 43 \text{ meV pr molekyl} \end{aligned}$$

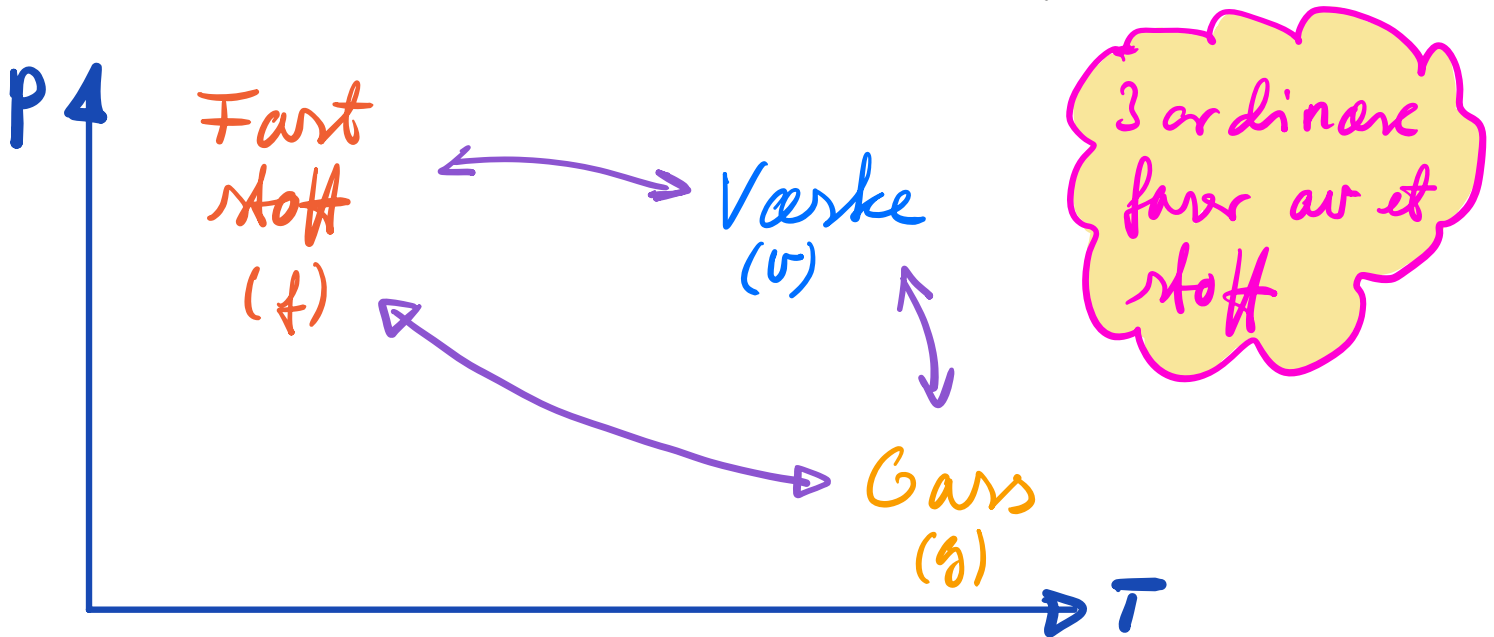
hver:

$$1 \text{ eV (1 elektronvolt)} = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

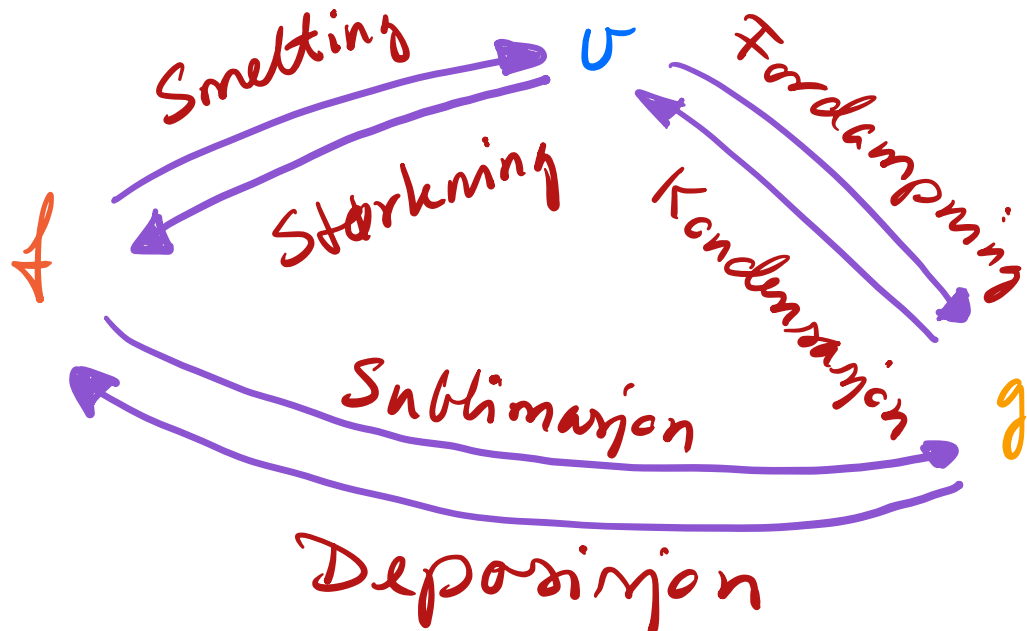
Faseoverganger og latent varme

[OS2 1.5; 4F 17.6, 18.6 ; 2L 13.2, 17.10]

Kvalitativt i et (P, T) -diagram



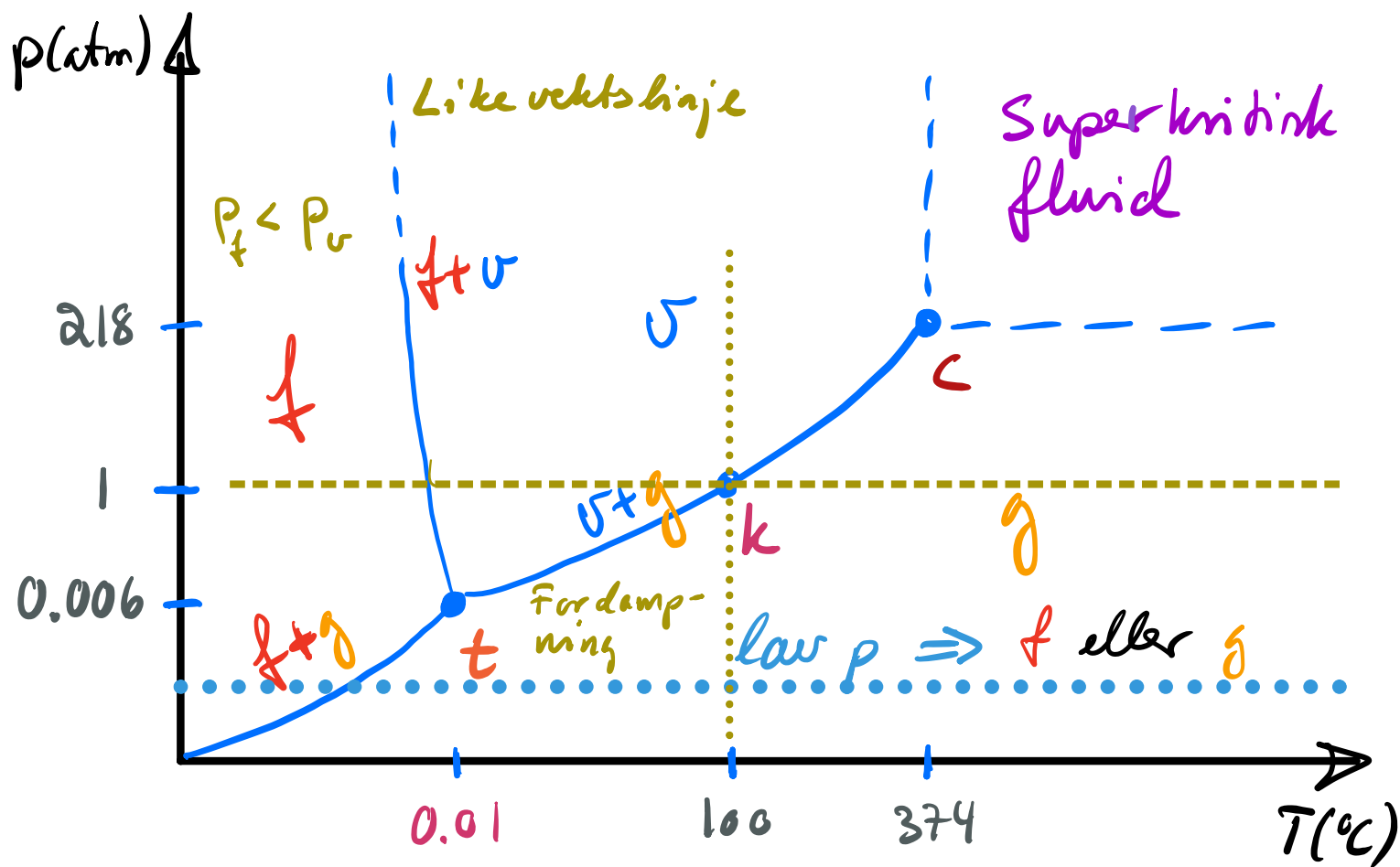
Faseoverganger (kvalitativt) mellem
classe:



Termodynamisk likevekt mellom 2 faser markeres med koeksistenslinjer.

Viktig eksempel: H_2O

$P = P_{H_2O}$ Damptrykket, dvs. partialtrykket pga. H_2O



Trippelpunktet (t): Alle 3 faser i samtidig likevekt

For H_2O er $P_t = 611.657$ Pa og $T_t = 273.16$ K

Kokepunktet (k): P_{H_2O} er lik det omgivende trykket på ca 1 atm.

Damptrykket er like stort som lufttrykket utenfor væsken. Dersom T bli litt større enn T_k ($T_k = 100^\circ C$ når det omgivende lufttrykket er 1 atm.), blir damptrykket i væska litt større enn det omgivende trykket.

Når T overstiger $100^\circ C$ nede i kasserollen, omdannes væske raskt til gass, da koker vannet og det dannes bobler (av vanndamp) i væska.

På fjellet: lufttrykket er litt lavere enn i lavlandet, da vil vannet koke ved (litt) lavere temperatur enn $100^\circ C$. Egg må kokes i litt lengre tid.

På Mont Everest (8848 moh) er $P_k \approx 0.34$ atm og $T_k \approx 71^\circ C$

Kritisk punkt (c):

På enden av $u+g$ kokepunktlinjen.

Med $p > p_c$ og $T > T_c$ er det ikke lenger noen forskjell på væske og gass.

Vi får et superkritisk fluid.

Eksempel:

CO_2 : $T_c = 31.1^\circ C$ $p_c = 72.9 \text{ atm.}$

Youtube: Supercritical CO_2
Robin Matscher,
ETH Zürich

Latent varme (L):

Smelting, fordampning og sublimasjon krever tilførsel av varme (energi), for å bryte kjemiske bindinger

Stoffets indre potensielle energi øker, uten at molekylene indre kinetiske energi øker.

Dvs. T endres ikke.

Systemet forblir på koeksistenslinjen inntil alt stoff er smeltet, fordampet eller sublimert.

- Noe tilført varme går med til å gjøre plass til gassen som dannes.
- Systemet må gjøre et arbeid for å dytte omgivende luft unna.

Omvendt frigjøres (avgis) varme fra systemet til omgivelsene ved størkning, kondensasjon og deposisjon.

Latent varme L = påkrevd (event.

avgitt) varme for å smelte ($_{sm}$), fordampes ($_f$), eller sublimere ($_{sub}$) en gitt mengde stoff ved gitt T .

Eksempel: H_2O nær drippelpunktet

$$L_{sm} \approx 80 \text{ cal/g} \quad L_f \approx 600 \text{ cal/g} \quad L_{sub} \approx 680 \text{ cal/g}$$

$$\text{Dvs. } L_{sub} \approx L_{sm} + L_f \quad (\text{som forventet})$$

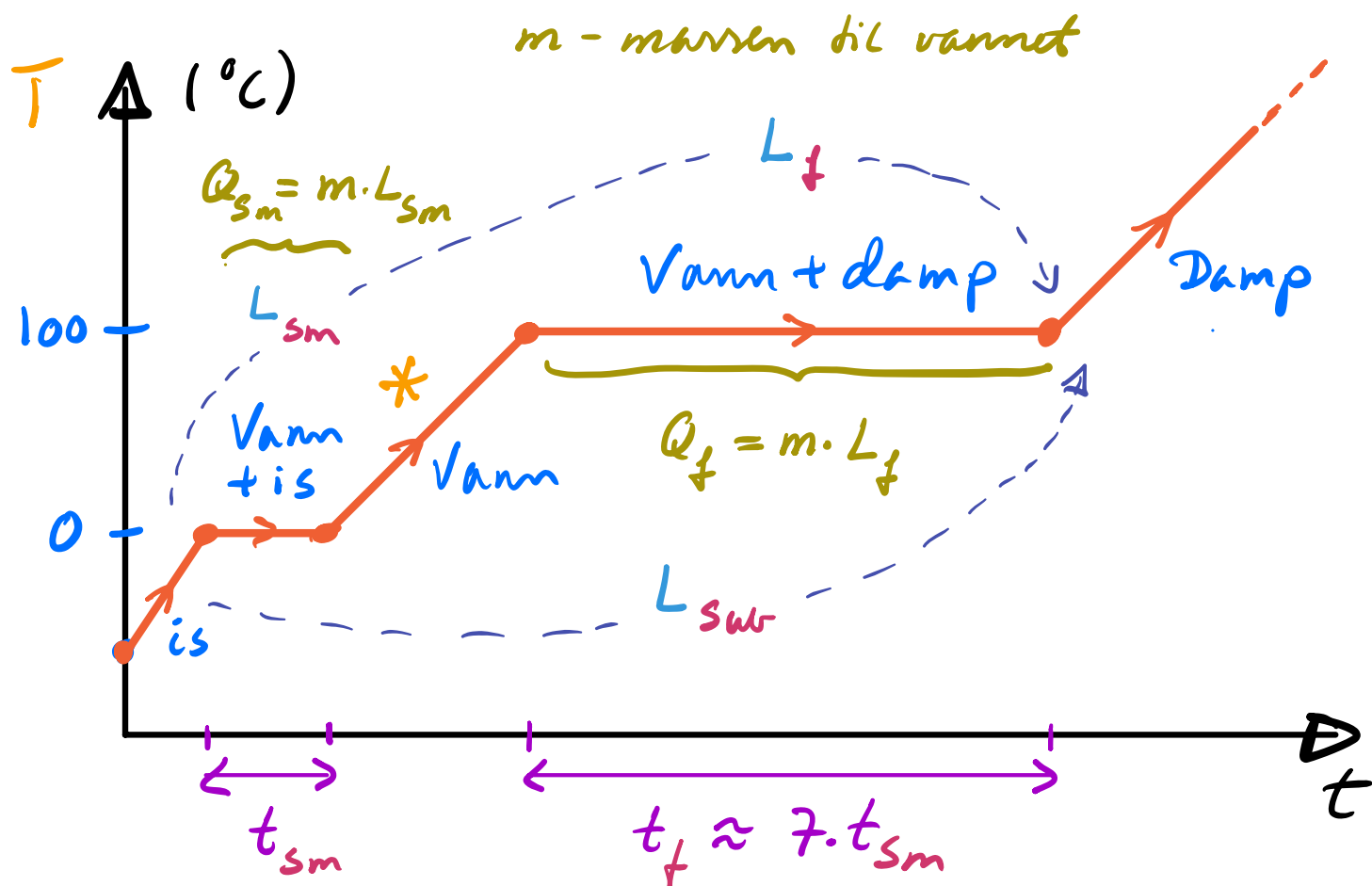
$$\text{Ved 1 atm: } L_f \approx 540 \text{ cal/g}$$

$$\text{Når } T \rightarrow T_c: L_f \rightarrow 0$$

Da er væske = gass det samme fluidet og det skjer ingen faseovergang.

Eksempel:

$T(t)$ for H_2O ved konstant tilførsel
af varme pr. tidsenhed:
(dvs. konstant varmeeffekt)



$$L_{sm} = 3.35 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$$

$$L_f = 2.26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$$

* Shigning: $\frac{\Delta T}{\Delta Q} = \frac{1}{m \cdot c}$

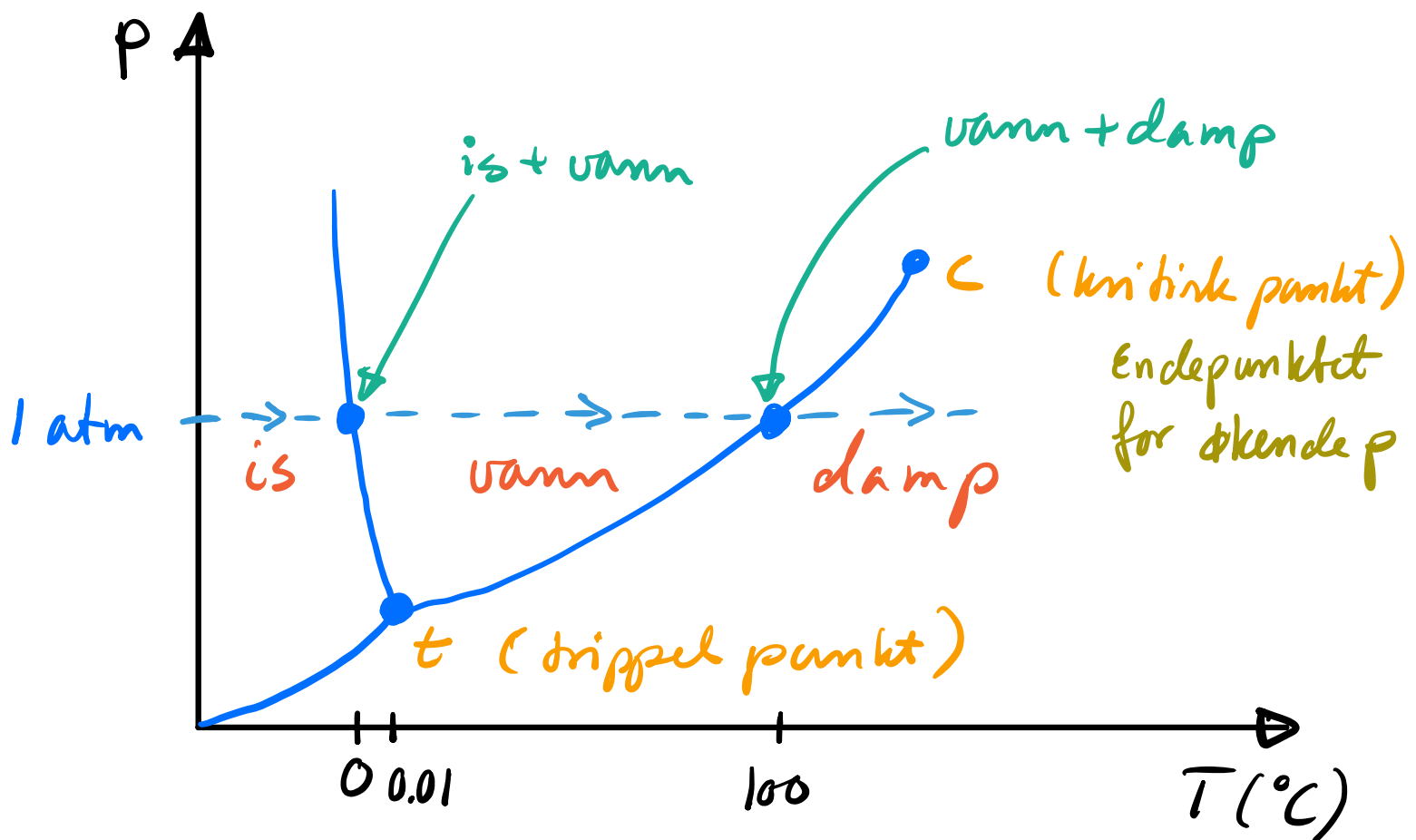
da $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$

varmekapacitet pr. masseenhed

Eksempel:

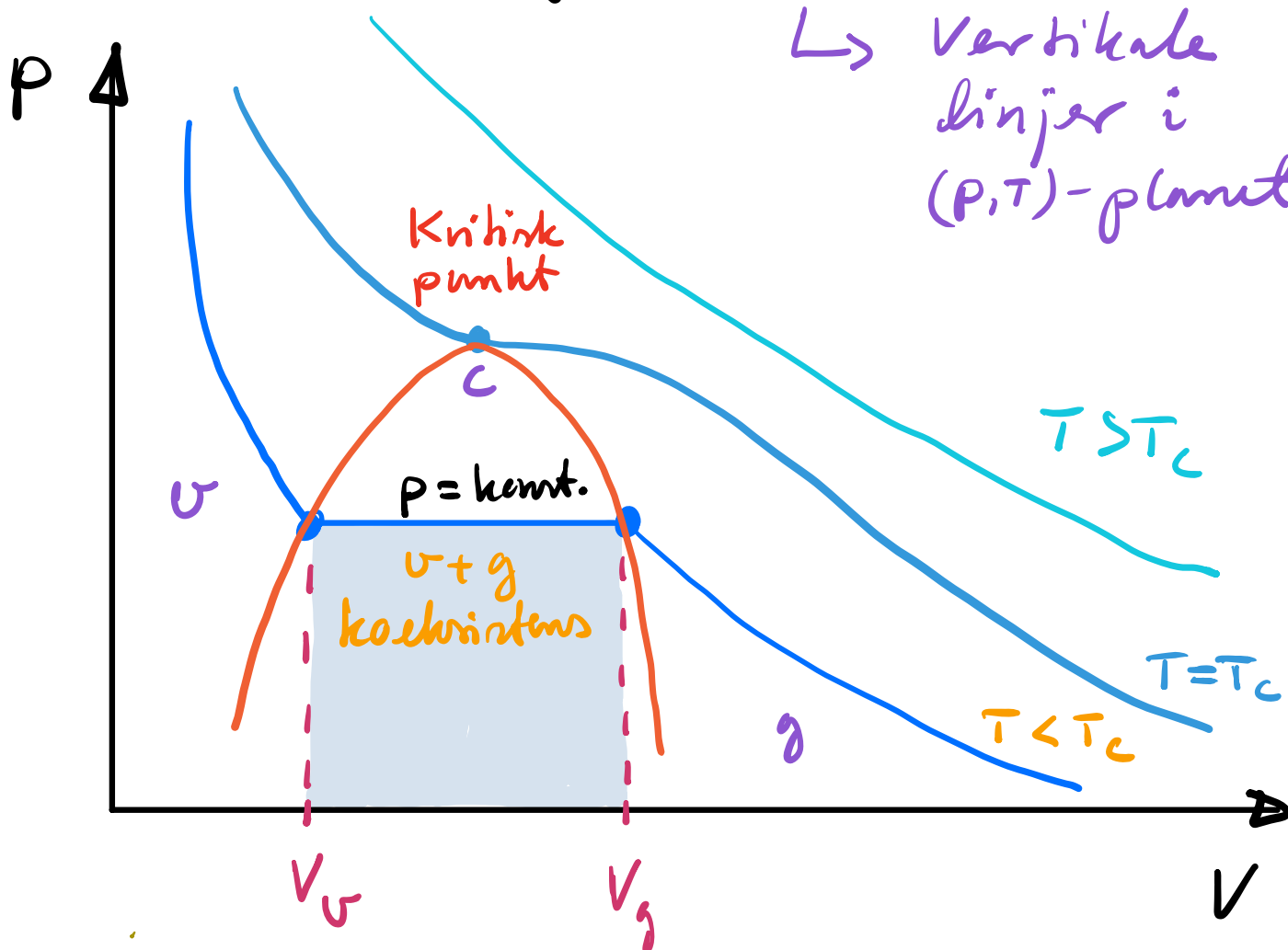
Oppvarming av H_2O , fra is til vanndamp,
med konstant varmeeffekt og ved 1 atm.

Framstilling i (P,T)-diagram:



Eksempel: Isothermer i pV-plott,
for $T > T_c$

↳ Vertikale
linjer i
(p,T)-plott



Sammenlignelse denne med tilsvarende fig.
under van der Waals tilstandsligning!

For bekende tryk under
koeksistenskurven for væske
og gas i det kritiske punkt

$T > T_c$: Supercritical fluid

$T = T_c$: Kritisk isotherm

→ det kritiske punktet (c) er

$$\frac{\partial P}{\partial V} = 0 \text{ og } \frac{\partial^2 P}{\partial V^2} = 0 \quad (\text{des. et} \\ \text{venderpunkt})$$

$T < T_c$: Kun væske dersom $V < V_v$

Væske + gass likevekt dersom

$$V_v < V < V_g \quad (p = \text{konst.})$$

Kun gass dersom $V \geq V_g$

(jammen van der Waals
tilstandsligning)

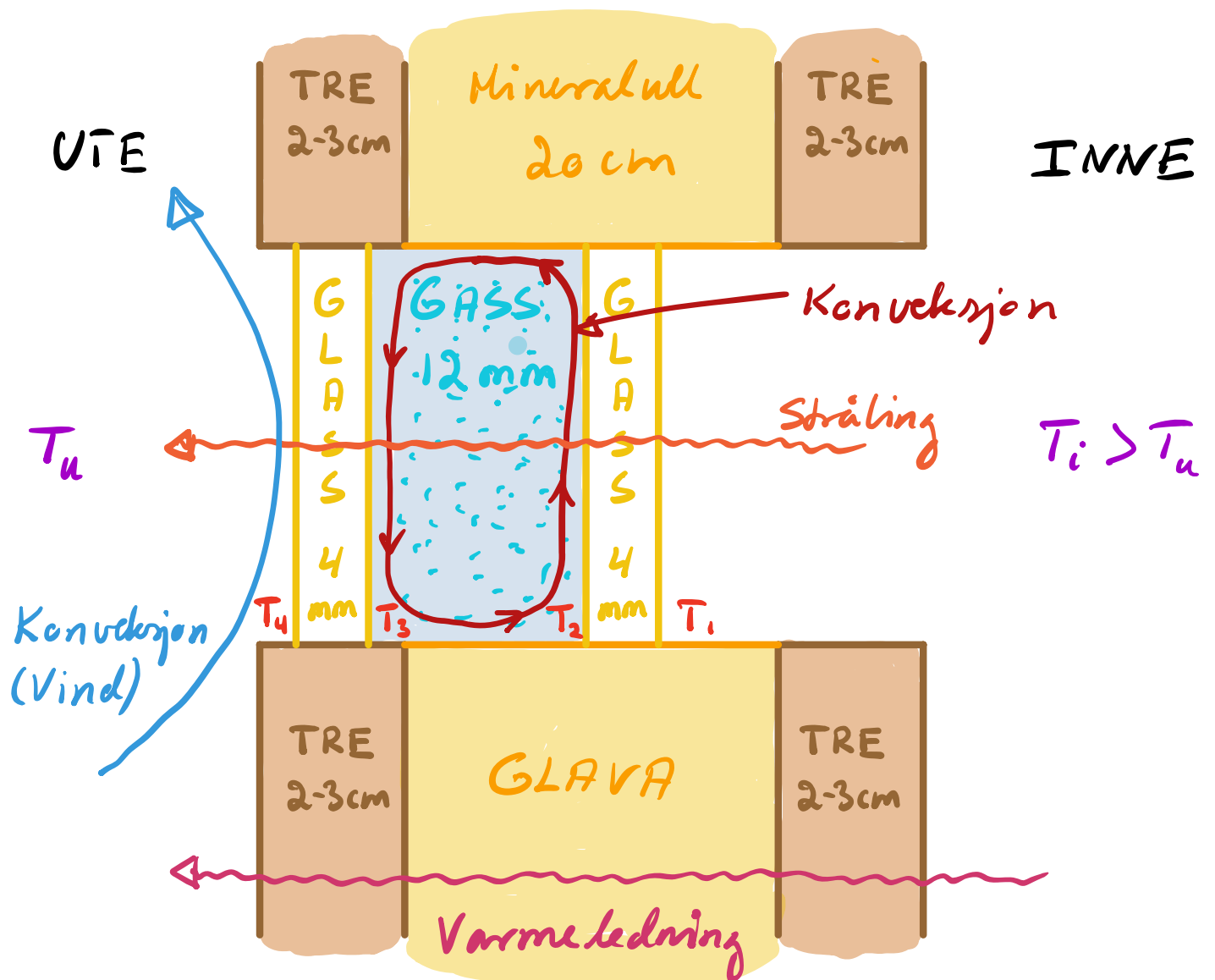
Varmeransport [OS2 1.6; VF 17; LHL 18]

Dobeltvindu i husvegg illustrerer 3 ulike mekanismer:

Konveksjon

Varmerledning

Stråling



"Vegg med vindu"

Konveksjon: Strømming av fluid kan gi varmeoverføring

Varmeledning: Forplantning av kinetisk energi på mikroskopisk nivå.

Stråling: Legeme med temp. T sender ut energi i form av elektromagnetiske bølger

Sentral fysisk størrelse:

Varmestrøm tetthet $\stackrel{\text{def.}}{=}$ Overført varme pr. tids- og flateenhet.

$$\Rightarrow [j] = \frac{W}{m^2}$$

Konveksjon og varmeovergangstall

[OS2 1.6; 4F 17.7; LHL 18.2]

$T_2 > T_3$: $\Rightarrow$ mindre tetthet ved 2 enn 3
 $\Rightarrow$ gassen stiger ved 2 og faller ved 3
 $\Rightarrow$ sirkulasjon og netto varmeoverføring fra 2 til 3

Samme effekt ute ($T_4 > T_u$) og til dels inne ($T_i > T_i$)

Dette er varmeoverføring pga. strømming av fluid mellom områder med ulike temperatur. Komplisert å beskrive i detalj.

Antar at varmetransporttettheten (konveksjonen) j er prop. med ΔT :

$$j = \alpha \cdot \Delta T, \alpha - \text{varmeovergangstall}$$

$$\text{Inne (uten vind): } \alpha_i \approx 7.5 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$$

$$\text{Ute (vind 5-6 m/s): } \alpha_u \approx 25 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$$

